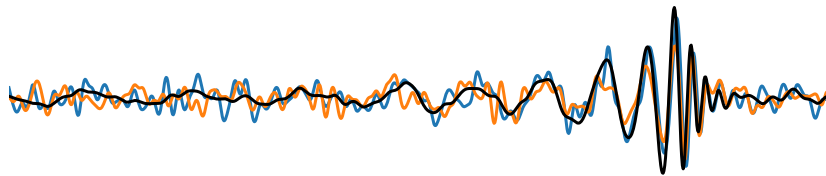


Chapitre O3 – Propagation d'un signal

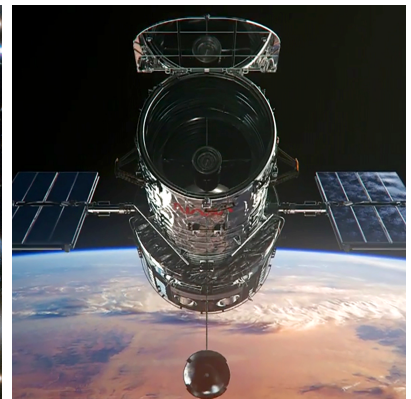
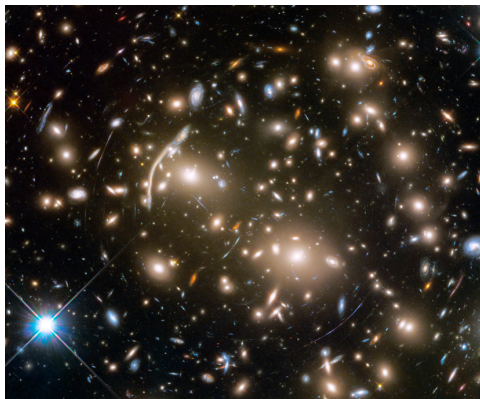
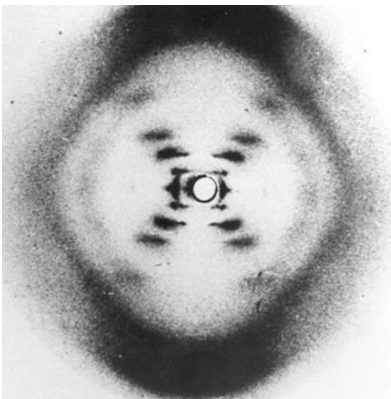
Plan du cours

- I Exemples de signaux**
- II Onde progressive à une dimension**
 - II.1 Expression d'une onde progressive
 - II.2 Onde progressive sinusoïdale
- III Diffraction**
 - III.1 Observations expérimentales
 - III.2 Caractérisation du phénomène de diffraction
- IV Interférences**
 - IV.1 Superposition de deux ondes
 - IV.2 Interférences lumineuses

Signaux



Diffraction



Interférences



Ce qu'il faut savoir et savoir faire

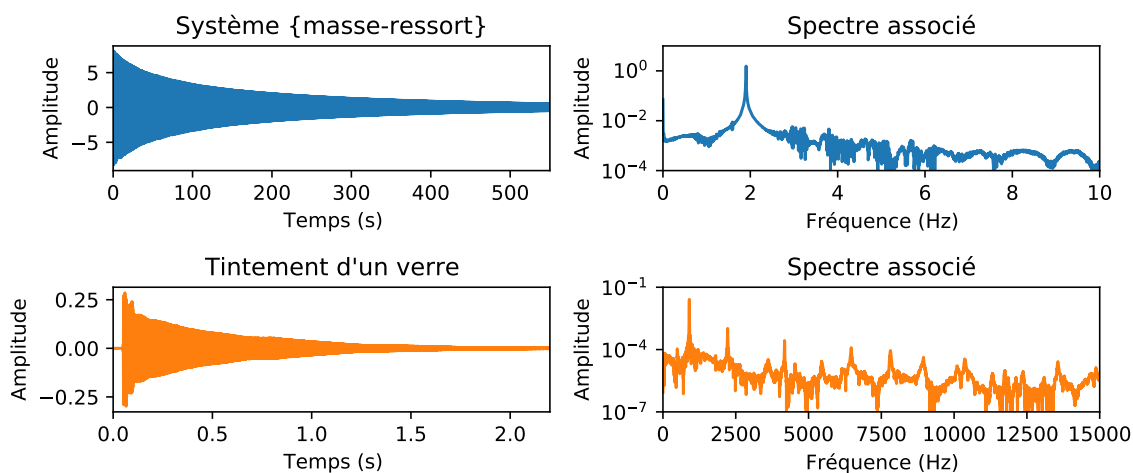
- Identifier les grandeurs physiques correspondant à des signaux acoustiques, électriques, électromagnétiques.
- Écrire les signaux sous la forme $f(t - x/c)$ ou $g(t + x/c)$.
- Écrire les signaux sous la forme $F(x - ct)$ ou $G(x + ct)$.
- Prévoir, dans le cas d'une onde progressive, l'évolution temporelle à position fixée et l'évolution spatiale à différents instants.
- Citer quelques ordres de grandeur de fréquences dans les domaines acoustique, mécanique et électromagnétique.
- Établir la relation entre la fréquence, la longueur d'onde et la vitesse de phase.
- Relier le déphasage entre les signaux perçus en deux points distincts au retard dû à la propagation.
- Caractériser le phénomène de diffraction dans des situations variées et en citer des conséquences concrètes.
- Exploiter la relation exprimant l'angle caractéristique de diffraction en fonction de la longueur d'onde et de la taille de l'ouverture.
- Caractériser le phénomène d'interférences de deux ondes et en citer des conséquences concrètes.
- Établir les conditions d'interférences constructives et destructives de deux ondes issues de deux sources ponctuelles en phase dans le cas d'un milieu de propagation homogène.
- Déterminer les lieux d'interférences constructives et les lieux d'interférences destructives dans le cas des trous d'Young.
- Relier le déphasage entre les deux ondes à la différence de chemin optique.
- Établir l'expression littérale de la différence de chemin optique linéarisée entre les deux ondes.
- Établir l'expression de l'interfrange.

Questions de cours

- Donner l'expression générale d'une onde progressive à une dimension, sinusoïdale ou non, se propageant dans une direction et un sens donnés.
- Prévoir l'évolution temporelle ou spatiale d'une onde dont la forme est donnée (App. 1).
- En s'appuyant sur un schéma, donner l'expression de l'ordre de grandeur de l'angle caractéristique de diffraction.
- Donner les conditions d'interférences constructives et destructives de deux ondes issues de sources ponctuelles.
- Établir l'expression de la différence de chemin optique dans le cas des trous d'Young (App. 6).

Documents

Document 1 – Analyse spectrale d'un signal



Document 2 – Ordres de grandeur de fréquences

- Ondes acoustiques :

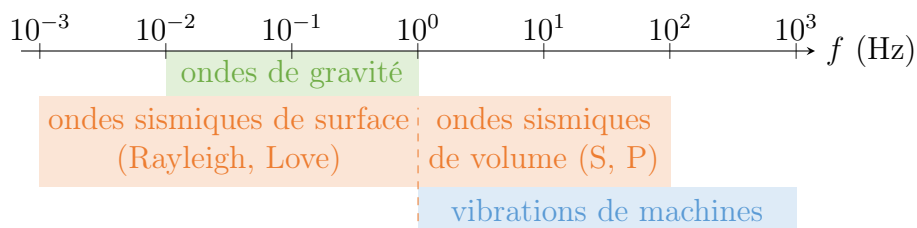
$c_{\text{air}} =$

$c_{\text{eau}} =$



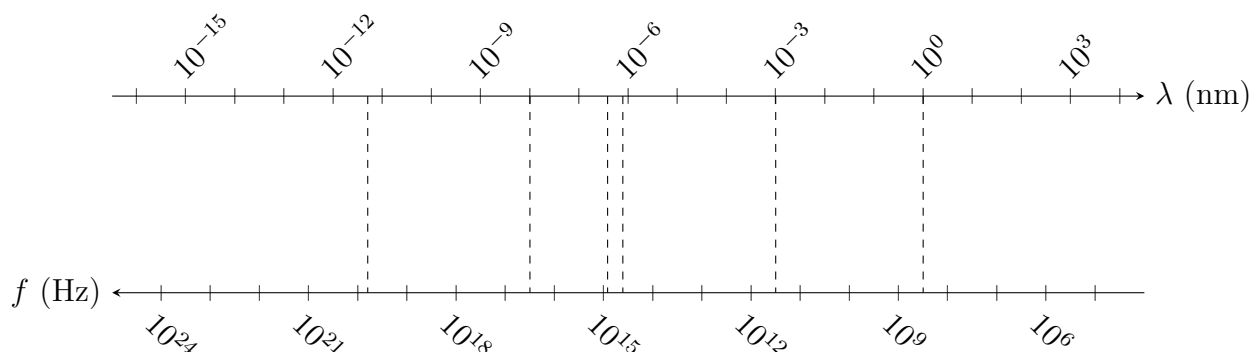
- Ondes mécaniques :

Elles regroupent des types d'ondes très variés : ondes de gravité (ondes à la surface de l'eau), ondes sismiques, ondes élastiques créées par les vibrations de machines, etc.



- Ondes électromagnétiques :

$c =$

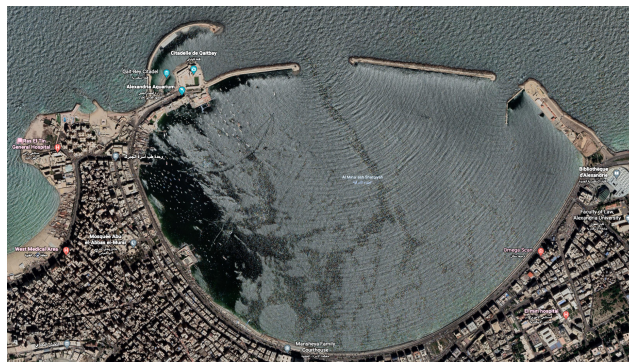


Document 3 – Diffraction

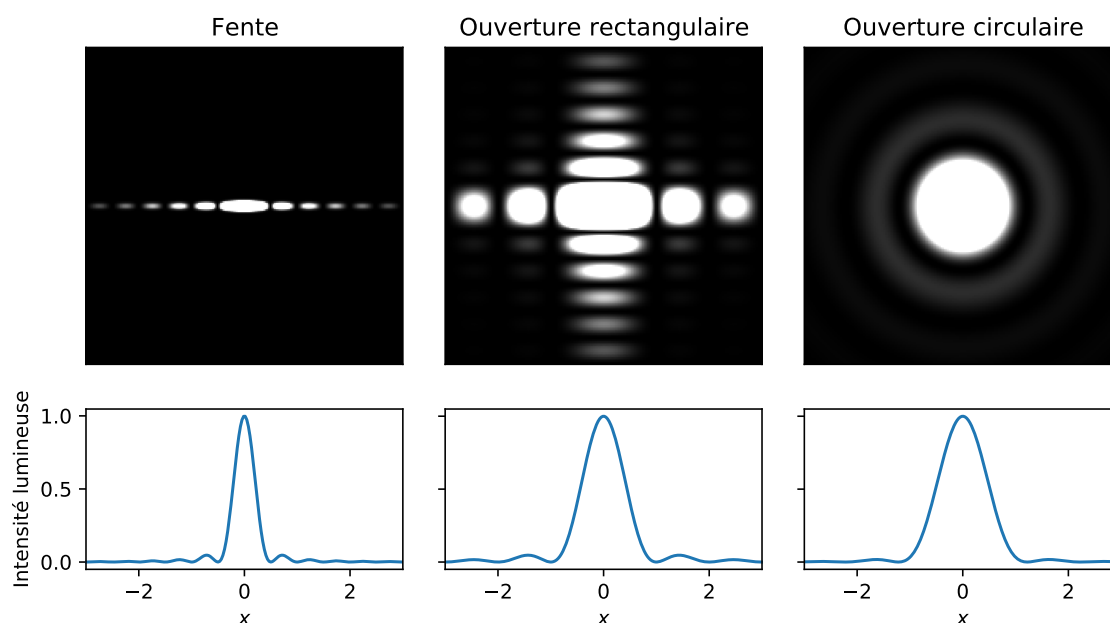
Le phénomène de diffraction est bien visible lorsque la propagation des vagues est limitée, à l'entrée d'un port par exemple. Quelques destinations à visiter avec earth.google.com :

- Alexandrie, Égypte (ci-contre) ;
- Oróklini, Chypre ;
- Saint-Jean-de-Luz, France.

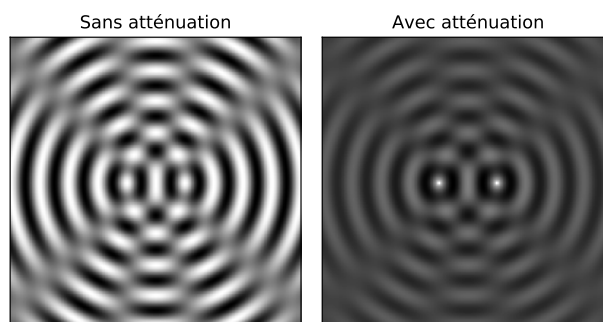
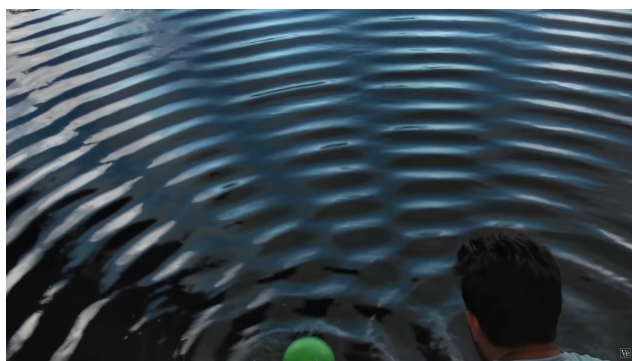
sciences.univ-nantes.fr



En optique, la diffraction limite la sensibilité des instruments. L'objectif d'une lunette ou le miroir primaire d'un télescope fait office de **diaphragme circulaire** dont la figure de diffraction donne une **tache d'Airy** d'autant plus petite que le diamètre de l'optique est grand.



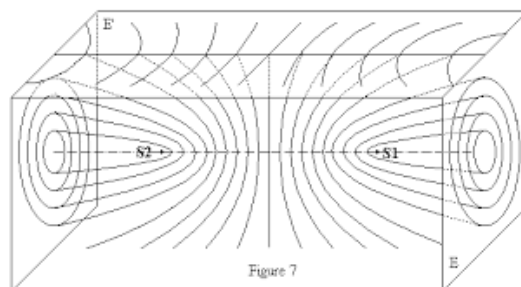
Document 4 – Interférences dans une cuve à onde



sciences.univ-nantes.fr

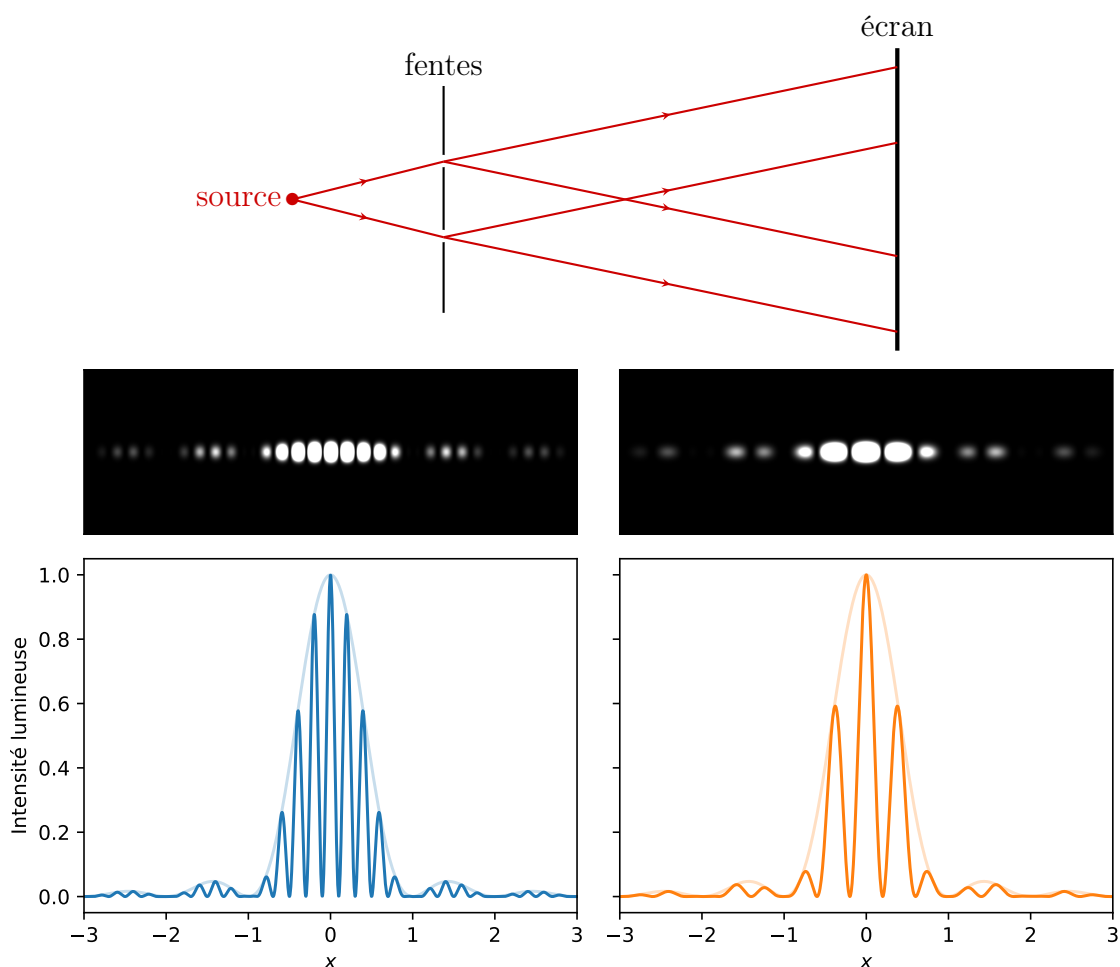
Document 5 – Interférences lumineuses : lieux des interférences constructives

Dans le cas de deux sources ponctuelles, on montre que le lieu des interférences constructive forme des hyperboloïdes de révolution.



Document 6 – Interférences lumineuses : les fentes d'Young

L'expérience des fentes d'Young, réalisée pour la première fois en 1801 a permis de mettre en évidence le caractère ondulatoire de la lumière (Veritasium, [The original double slit experiment](#)). Des analogues de cette expérience existent avec des ondes acoustiques, mécaniques mais aussi avec des électrons, des molécules et des photons uniques (Science étonnante, [La plus belle expérience de la physique](#)), ce qui permet de mettre en évidence la dualité onde-corpuscule pour ces particules.



1 Exemples de signaux

Définition

Un **signal** $s(t)$ est une grandeur physique qui dépend du temps.

Dans ce chapitre on s'intéresse à la **propagation** de tels signaux.

Définition

Une **onde** correspond à la propagation dans l'espace d'une perturbation locale des propriétés physiques d'un milieu, à une vitesse finie appelée **célérité** c .

Des ondes peuvent être observées dans de nombreux domaines. Bien que les grandeurs physiques perturbées puissent être de natures très variées, elles peuvent être décrites de manière similaire.

Type d'onde	Milieu de propagation	Grandeurs physiques

Il existe des ondes où les directions de la propagation et de la perturbation sont :

- **colinéaires**, on parle d'**onde longitudinale** ;
- **orthogonales**, on parle alors d'**onde transversale**.



Simulation d'une onde élastique dans un solide

`chap03-onde_acoustique_solide.py`

2 Ondes progressives à une dimension

2.1 Expression d'une onde progressive

Pour modéliser le phénomène de propagation, on introduit le modèle de l'onde progressive à une dimension, qui se propage **sans atténuation**, **sans déformation** et à **vitesse constante** c , par exemple dans la direction d'un axe Ox . C'est le cas si le milieu est transparent, non-dispersif et illimité. Cette onde progressive est décrite par une fonction qui **dépend du temps et de l'espace**, que l'on peut écrire sous la forme :

$$s(x, t).$$

s représente la quantité qui est perturbée lors du passage de l'onde, x la position et t le temps.

Expérience 1 : Propagation d'une perturbation sur un slinky

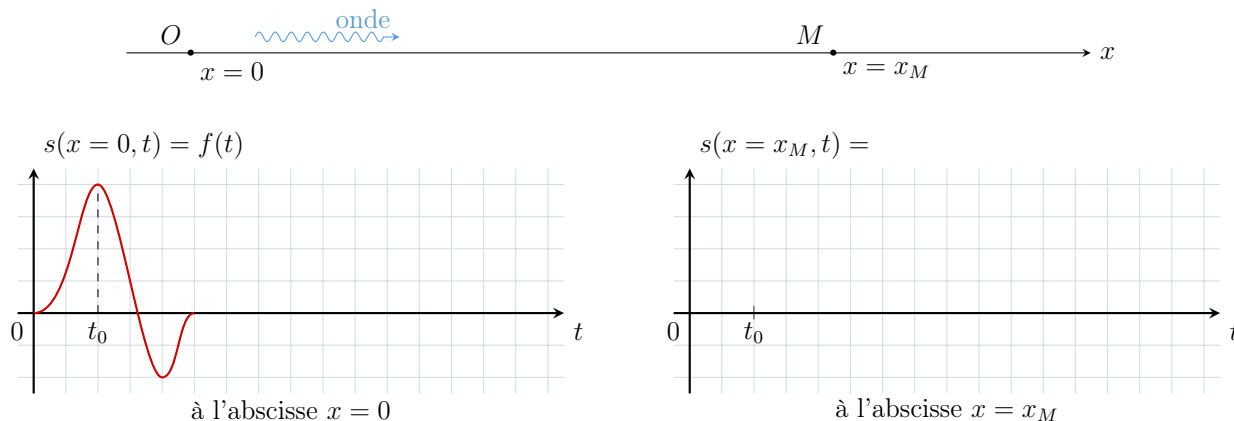
Mettre en évidence la propagation d'une perturbation longitudinale et transversale le long d'un slinky.

Évolution temporelle

Expérience 2 : Évolution temporelle sur l'ondoscope

sciences.univ-nantes.fr

On considère une onde progressive se propageant dans la direction de l'axe (Ox) dans le sens des x croissants à la vitesse c . On mesure le signal associé au passage de la perturbation à l'aide de deux capteurs situés aux abscisses $x = 0$ et x_M .



Le capteur situé en O mesure le signal $s(x = 0, t)$, que l'on note $f(t)$. En comparant les deux signaux, on remarque que la seule différence est l'existence d'un **retard temporel** τ , avec $\tau = \frac{x_M}{c}$. Mathématiquement, cela revient à écrire

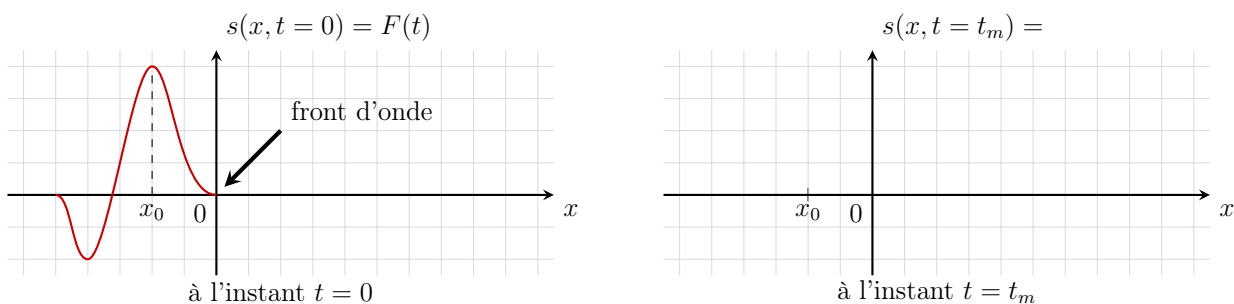
$$s(x_M, t) = s(0, t - \tau), \quad \text{soit} \quad s(x_M, t) = s\left(0, t - \frac{x_M}{c}\right) = f\left(t - \frac{x_M}{c}\right).$$

De même, pour une onde se propageant dans le sens des x **décroissants**, on obtient

$$s(x_M, t) = s\left(0, t + \frac{x_M}{c}\right) = g\left(t + \frac{x_M}{c}\right).$$

Évolution spatiale

On reprend la même situation que précédemment, mais cette fois, on prend deux « photos » à deux instants $t = 0$ et $t = t_m$.



Là encore, la seule différence est un **retard, spatial** cette fois qui s'exprime $\delta = ct_m$. On peut donc écrire

$$s(x, t_m) = s(x - \delta, 0), \quad \text{soit} \quad s(x, t_m) = s(x - ct_m, 0) = F(x - ct_m).$$

De même pour une onde se propageant selon les x décroissants, on obtient

$$s(x, t_m) = s(x + ct_m, 0) = G(x + ct_m).$$

Expérience 3 : Évolution temporelle sur l'oscilloscope

Cf. TP Sonar.

Propriété 1

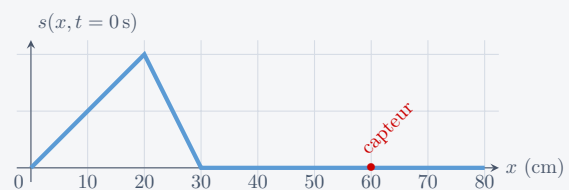
Une onde progressive qui se propage à la célérité c dans la direction de l'axe (Ox) s'écrit sous la forme :

- $s(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right) = F(x - ct)$ si l'onde se propage selon les x **croissants** ;
- $s(x, t) = g\left(t + \frac{x}{c}\right) = G(x + ct)$ si l'onde se propage selon les x **décroissants**.

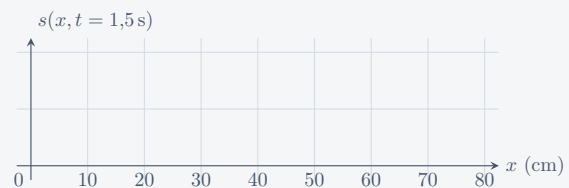
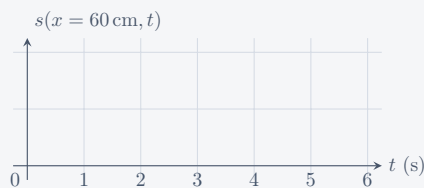
Rq : On peut transformer une fonction de deux variables en une fonction d'une seule variable car l'onde se propage **sans atténuation et sans déformation**.

Application 1 – Allure du signal propagé

La figure ci-contre est la représentation spatiale d'une onde à l'instant $t = 0$ s. Cette onde se propage dans le sens des x croissants à la célérité $c = 20 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$. Un capteur est situé en $x = 60 \text{ cm}$. On s'intéresse aux évolutions temporelles et spatiales de cette onde.



1. Indiquer la position du front d'onde.
2. Compléter le chronogramme du signal reçu par le capteur.
3. Représenter l'allure de l'onde $s(x, t = 1,5 \text{ s})$ à l'instant $t = 1,5 \text{ s}$.



Pour passer d'une représentation spatiale à une représentation temporelle, on peut procéder comme suit :

- tracer le symétrique de la courbe par rapport à la verticale ;
- retrouver la position adéquate du front d'onde ;
- changer d'abscisse : $\Delta t = \Delta x / c$.

On peut aussi déterminer le temps nécessaire pour que les points remarquables de la perturbation atteignent le détecteur : front d'onde, etc.

python Décomposition d'un signal triangle en série de Fourier

[chap03-analyse_spectrale.py](#) et [sciences.univ-nantes.fr](#)

On peut décomposer n'importe quel signal périodique en une somme de fonctions périodiques (sin et cos). La transformation de Fourier étend le développement en série de Fourier aux fonctions non périodiques.

2.2 Onde progressive sinusoïdale

Expérience 4 : Quelques spectres avec Audacity

Tracer le spectre d'un signal sinusoïdal, puis d'une note émise par un humain. On peut donc écrire n'importe quelle onde comme une somme (discrète ou continue) d'ondes progressives sinusoïdales (cf. Doc. 1).

Une **onde progressive sinusoïdale** se propageant dans le sens des x croissants s'écrit :

$$s(x, t) \underset{\text{onde prog.}}{=} f\left(t - \frac{x}{c}\right) \underset{\text{onde sin.}}{=} s_0 \cos\left(\omega\left(t - \frac{x}{c}\right) + \varphi_0\right) = s_0 \cos(\omega t - kx + \varphi_0).$$

Définition

Une **onde progressive sinusoïdale** admet pour expression

$$s(x, t) = s_0 \cos(\omega t \pm kx + \varphi_0),$$

où le signe « $-$ » (resp. « $+$ ») correspond à une onde se propageant dans le sens des x croissants (resp. décroissants), et où :

- s_0 est l'amplitude de l'onde ;
- $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$ est la **pulsation** ;
- $k = \frac{\omega}{c}$ est la **norme du vecteur d'onde**, aussi appelée **nombre d'onde** ;
- φ_0 est la **phase à l'origine** en $t = 0$ et $x = 0$;

L'argument du cosinus $\varphi(x, t) = \omega t - kx + \varphi_0$ est la phase de l'onde à l'abscisse x et à l'instant t .

Ordres de grandeur de fréquence

Cf. Doc. 2.

Périodicités spatiale et temporelle

Soit une onde progressive sinusoïdale se propageant dans le sens des x croissants de la forme

$$s(x, t) = s_0 \cos(\omega t - kx + \varphi_0) = s_0 \cos(\varphi(x, t)).$$

Propriété 2 (à démontrer)

Une onde progressive sinusoïdale peut s'écrire sous la forme

$$s(x, t) = s_0 \cos\left(2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi_0\right).$$

On parle alors de **double périodicité** de l'onde progressive sinusoïdale, avec une période temporelle T , simplement appelée **période**, et une période spatiale λ , appelée **longueur d'onde**. La période et la longueur d'onde vérifient

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad \text{et} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

Démo : déterminer les périodes temporelle et spatiale de l'onde en exploitant la 2π -périodicité de la fonction cos.

Expérience 5 : Mesure de la longueur d'onde

TP Sonar et sciences.univ-nantes.fr

- GBF et oscilloscope ;
- émetteur ultrasons ;
- récepteurs ultrasons $\times 2$.

Que peut-on dire des deux signaux reçus par les deux récepteurs s'il sont situés à une même distance de la source ? Que remarque-t-on si l'on éloigne un des deux détecteurs ?

Vitesse de phase

Application 2 – Vitesse de phase

On considère une onde progressive sinusoïdale de la forme $s(x, t) = s_0 \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$ et deux points du milieu de propagation d'abscisse x et $x + dx$.

1. À l'instant $t + dt$, le signal mesuré en $x + dx$ a la même phase que le signal mesuré en x à l'instant t . Exprimer la relation entre dx et dt . En déduire l'expression de la vitesse de phase c .
2. Sur un même graphique, représenter les signaux $s(x, t)$ et $s(x + dx, t)$ pour $dx = \lambda/4$, dans le cas où $\varphi_0 = 0$.

Définition

La **vitesse de phase** correspond à la vitesse à laquelle se propage la phase de l'onde :

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k} = \frac{\lambda}{T} = \lambda f$$

Déphasage

Expérience 6 : Déphasage dû au décalage spatial

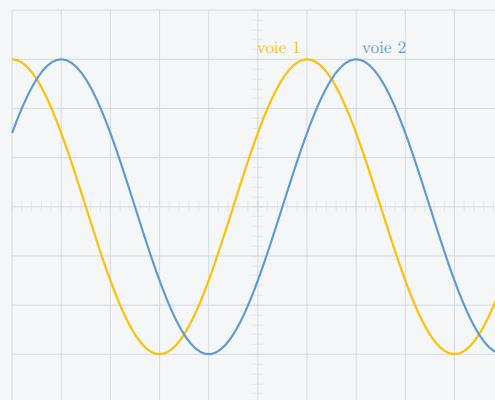
TP Sonar et sciences.univ-nantes.fr

- GBF et oscilloscope ;
- émetteur ultrasons ;
- récepteurs ultrasons $\times 2$.

Application 3 – Déphasage dû à la propagation

Un haut-parleur émet une onde sonore de fréquence $f = 1500 \text{ Hz}$ et d'amplitude s_0 , qui se propage dans l'air à la célérité $c = 342 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. On mesure le signal émis par le haut-parleur à l'aide de deux microphones M_1 et M_2 placés à des distances x_1 et x_2 du haut-parleur, tel que $x_2 > x_1$. L'oscilloscope est synchronisé sur la voie 1 associée au signal de M_1 .

1. Faire un schéma et donner l'expression de l'onde émise par le haut-parleur.
2. Exprimer le déphasage $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ entre les signaux reçus par les micros.
3. La figure ci-dessus représente l'écran de l'oscilloscope pour une configuration donnée. Déterminer la valeur de $\Delta\varphi$.
4. Décrire l'évolution de la courbe de la voie 2 quand on éloigne le micro 2 du haut-parleur.



5. On éloigne progressivement le micro 2 d'une distance d jusqu'à ce que les deux signaux soient en phase. Exprimer, puis calculer d .

Propriété 3

Pour une onde se propageant dans le sens des x croissants, en deux points x_1 et x_2 , il existe un **déphasage** $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ entre les signaux $s_1(t) = s(x_1, t)$ et $s_2(t) = s(x_2, t)$ dû à la propagation :

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = -k(x_2 - x_1) = -\frac{2\pi}{\lambda}(x_2 - x_1).$$

On en tire plusieurs conséquences :

- si $\Delta\varphi < 0$, $s_2(t)$ est en **retard** par rapport à $s_1(t)$;
- si $\Delta\varphi > 0$, $s_2(t)$ est en **avance** par rapport à $s_1(t)$;
- deux points où les signaux sont **en phase** ($\Delta\varphi = 2n\pi$) sont distants d'un multiple entier de λ ;
- deux points où les signaux sont **en opposition de phase** ($\Delta\varphi = (2n+1)\pi$) sont distants d'un multiple impaire de demi-longueurs d'onde $((n+1/2)\lambda)$.

Rq : Puisque une onde sinusoïdale est 2π -périodique, la notion d'avance/retard est relative. Pour un déphasage $\Delta\varphi \in]-2\pi, 0[$, on dit que s_2 est en retard par rapport à s_1 . Mais il serait tout aussi vrai de dire que s_2 est en avance par rapport à s_1 avec un déphasage de $2\pi + \Delta\varphi \in]0, 2\pi[$. Pour éviter toute confusion, il convient d'être particulièrement rigoureux et de bien distinguer déphasage et décalage temporel.

3 Diffraction

3.1 Observations expérimentales

Expérience 7 : Diffraction par un « brin d'ADN »

TP Diffraction, sciences.univ-nantes.fr et Doc. 3

- lasers rouge et vert ;
 - écran ;
 - objets diffractant variés ;
 - ressort.
- Observer l'allure des figures de diffraction associées à plusieurs objets diffractant.

Propriété 4

Une onde qui traverse une ouverture de taille a comparable à la longueur d'onde λ ($\lambda \lesssim a \lesssim 100\lambda$) est **diffractée**.

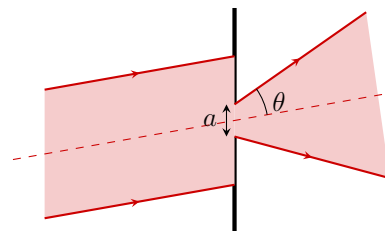
Rq : Les figures de diffraction associées à un fil et à une fente éclairés par un laser sont identiques en dehors de l'image géométrique. C'est une illustration du théorème de Babinet : deux écrans complémentaires donnent la même figure de diffraction.

3.2 Caractérisation du phénomène de diffraction

Propriété 5

Le phénomène de **diffraction** se manifeste par un étalement angulaire de l'onde après l'ouverture, dans la direction où l'ouverture limite la propagation de l'onde. L'ordre de grandeur du demi-angle d'ouverture angulaire θ vérifie

$$\sin \theta \approx \frac{\lambda}{a}.$$



Application 4 – Limites de diffraction

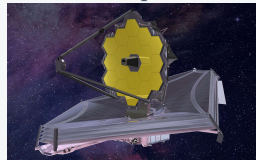
1. Estimer la limite de résolution angulaire des instruments optiques représentés ci-dessous.

Appareil photo



$\lambda \sim$, $D =$

James Webb Space Telescope



$\lambda \sim 1 \mu\text{m}$, $D = 6,5 \text{ m}$

Radiotélescope FAST, Chine



$\nu \sim 300 \text{ MHz}$, $D = 500 \text{ m}$

2. Quelle partie de l'œil est susceptible de limiter sa résolution angulaire ? Proposer une estimation de la limite de résolution angulaire liée à la diffraction.
3. Expliquer qualitativement l'intérêt d'utiliser un laser violet (Blu-Ray) plutôt qu'un laser rouge (DVD) pour le stockage de l'information.

Rq : La tache de diffraction est centrée sur l'image géométrique de l'objet diffractant.

4 Interférence

Expérience 8 : Phénomène de battement

- smartphone avec Phyphox (×2)

Illustrer le phénomène de battement avec un, puis deux smartphones en générant deux sons sinusoïdaux de fréquences légèrement différentes. Peut-on interpréter cela en utilisant une identité trigonométrique ?

python Battement

`chap03-battement.py`.

Propriété 6

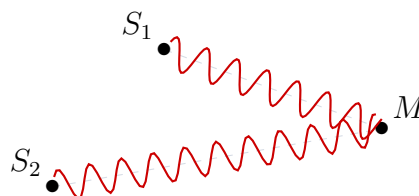
La superposition de deux ondes sinusoïdales donne une onde dont l'amplitude est différente de la somme des amplitudes de chaque onde : c'est le phénomène d'**interférence**.

***Exemple :** Brouillage, interférences radio, couleurs interférencielles (irisation : bulles de savon, tache d'huile, couleur des papillons, de certaines plumes, etc.). Par ailleurs, de nombreux instruments exploitent des interférences lumineuses pour des applications très variées : mesures de surfaces, interféromètres gravitationnels, etc.*

4.1 Superposition de deux ondes

Expérience 9 : Simulation des interférences dans une cuve à onde

sciences.univ-nantes.fr



On considère la superposition de deux ondes s_1 et s_2 de même nature et de **même fréquence** issues de deux sources ponctuelles S_1 et S_2 qui vibrent en phase. On note ω et λ la pulsation et la longueur d'onde, communes aux deux ondes :

$$s_1(M, t) = a \cos(\omega t + \varphi_1(M)) \quad \text{et} \quad s_2(M, t) = b \cos(\omega t + \varphi_2(M)),$$

où $\varphi_1(M)$ et $\varphi_2(M)$ sont les déphasages liés à la propagation de l'onde entre les sources et M . On a

$$\varphi_1(M) = -kS_1M \quad \text{et} \quad \varphi_2(M) = -kS_2M, \quad \text{avec} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

Si le milieu est linéaire, l'onde $s(M, t)$ résultant de la superposition des deux ondes issues de S_1 et S_2 s'écrit simplement

$$s(M, t) = s_1(M, t) + s_2(M, t) = s_0(M) \cos(\omega t + \varphi(M)),$$

avec (à démontrer)

$$s_0(M) = \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab \cos(\Delta\varphi(M))}, \quad \text{avec} \quad \Delta\varphi(M) = \varphi_2(M) - \varphi_1(M).$$

L'amplitude de l'onde résultante en un point M de l'espace est donc indépendante du temps (pas de battement) mais elle dépend de la position de M (Doc. 4).

Rq : Ici, le signe de $\Delta\varphi$ est sans importance car l'amplitude de l'onde résultante dépend de $\cos(\Delta\varphi)$, et la fonction cosinus est paire.

Propriété 7 (à démontrer)

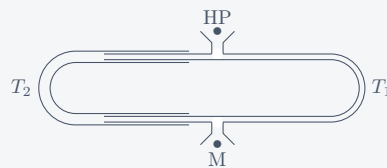
L'amplitude de l'onde $s(M, t)$ résultant de la superposition de deux ondes synchrones issues de S_1 et S_2 , de longueur d'onde λ , dépend du **déphasage** $\Delta\varphi(M)$ entre les deux ondes incidentes en M

$$\Delta\varphi(M) = k(S_2M - S_1M), \quad \text{avec} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

L'amplitude de l'onde $s(M, t)$ est donc **maximale** (resp. **minimale**) si $\Delta\varphi \equiv 0 [2\pi]$ (resp. $\Delta\varphi \equiv \pi [2\pi]$). En M , les ondes issues de S_1 et S_2 sont alors en phase (resp. opposition de phase), on parle d'**interférences constructives** (resp. **destructives**).

Application 5 – Trombone de Koenig

Le trombone de Koenig est un dispositif de laboratoire permettant de faire interférer deux ondes sonores ayant suivi des chemins différents. Le haut-parleur, alimenté par un GBF, émet un son de fréquence $f = 1500$ Hz. On mesure le signal à la sortie avec un microphone branché sur un oscilloscope.



En déplaçant la partie mobile T_2 , on fait varier l'amplitude du signal observé. Elle passe deux fois consécutives par une valeur minimale lorsqu'on déplace T_2 de $d = (11,5 \pm 0,2)$ cm. Déterminer la valeur de la célérité du son dans l'air à 20°C , température à laquelle a lieu l'expérience.

4.2 Interférences lumineuses

Ondes issues de deux sources ponctuelles

Définition

Dans un milieu LHI d'indice n , on définit le **chemin optique** entre A et B , noté (AB) par le produit

$$(AB) = nAB.$$

On considère deux sources lumineuses ponctuelles S_1 et S_2 **en phase**, **monochromatiques** et de **même fréquence** ν . On souhaite connaître l'amplitude de l'onde résultante de la superposition de ces deux ondes en un point M d'un milieu d'indice n . On note λ_0 (resp. λ) les longueurs d'onde des ondes lumineuses dans le vide (resp. dans le milieu).

Définition

On appelle **différence de chemin optique**, ou **différence de marche**, noté $\delta(M)$ la différence entre les chemins optiques (S_1M) et (S_2M) :

$$\delta(M) = (S_2M) - (S_1M).$$

Compte tenu de la fréquence remarquablement élevée des rayonnements lumineux (quelques centaines de terahertz) et des temps de réponse relativement important des capteurs utilisés (œil, photodiode, etc.), il est impossible de mesurer les variations temporelles d'une onde lumineuse. Seule importe l'amplitude de l'onde : on observe des zones brillantes où les ondes interfèrent constructivement, et plus sombres là où elles interfèrent destructivement.

Propriété 8 (à démontrer)

Le **lieu des interférences constructives**, c'est-à-dire l'ensemble des points où les ondes issues de S_1 et S_2 interfèrent constructivement, vérifie

$$\Delta\varphi(M) \equiv 0 [2\pi], \quad \Leftrightarrow \quad \delta(M) = m\lambda_0, \quad m \in \mathbb{Z},$$

où λ_0 est la longueur d'onde de la lumière **dans le vide**.

De même, le **lieu des interférences destructives** vérifie

$$\Delta\varphi(M) \equiv \pi [2\pi], \quad \Leftrightarrow \quad \delta(M) = (m + 1/2)\lambda_0, \quad \text{avec } m \in \mathbb{Z}.$$

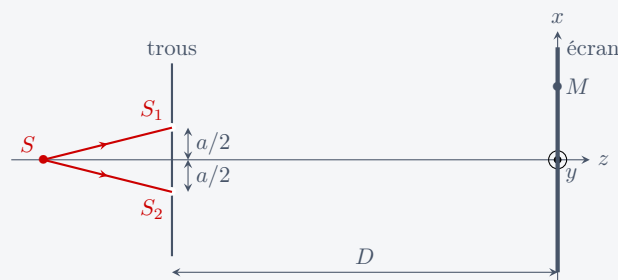
Pour deux sources ponctuelles, ils correspondent à des hyperboloïdes de révolution (Doc. 5).

4.2.1 Les trous d'Young

Il peut être expérimentalement très difficile d'obtenir deux sources lumineuses cohérentes, c'est-à-dire ayant une relation de phase bien définie, ce qui complique fortement l'observation d'interférences lumineuses. Le plus simple est d'utiliser des interféromètres à division d'amplitude ou à division du front d'onde (cf. 2^{ème} année), qui permettent de créer deux sources secondaires à partir de la même source primaire. On s'intéresse ici à un dispositif à division du front d'onde : les trous d'Young.

Application 6 – Expérience des Trous d'Young

On considère le dispositif représenté ci-dessous, placé dans l'air, éclairé par une source lumineuse ponctuelle monochromatique de longueur d'onde dans le vide λ_0 . On note n l'indice de l'air dans lequel est plongé le dispositif.



On suppose que le diamètre des deux trous identiques est suffisamment petit pour que tout l'écran soit éclairé uniformément par chacun des trous.

1. Que peut-on dire de la différence de chemin optique entre la source S et chacun des trous situés en S_1 et S_2 ?
2. Le point M situé sur l'écran est repéré par ses coordonnées (x, y) . On suppose $a \ll D$, ainsi que $|x| \ll D$ et $|y| \ll D$. Exprimer la différence de chemin optique $\delta(M)$ entre les chemins (SS_1M) et (SS_2M) .
3. En déduire l'allure de la figure d'interférence et la position des zones lumineuses.
4. Donner l'expression de l'interfrange i , c'est-à-dire la distance entre deux maximum d'intensité lumineuse en fonction de n , λ_0 , D et a . L'interfrange change-t-il si le dispositif est plongé dans l'eau ? Faire l'application numérique pour $\lambda_0 = 532 \text{ nm}$, $D = 1,0 \text{ m}$ et $a = 1,0 \text{ mm}$.
5. Quel serait l'effet d'une modification de la position de la source S ?

Expérience 10 : Simulations d'interférences lumineuses

sciences.univ-nantes.fr

Propriété 9 (à démontrer)

Pour deux trous d'Young séparés d'une distance a , la **différence de marche** sur un écran situé à une distance D s'exprime

$$\delta(x) = n \frac{ax}{D},$$

où x est l'abscisse d'un point de l'écran, avec l'axe (Ox) colinéaire à la droite passant par le centre des deux trous, et n l'indice du milieu.

Propriété 10 (à démontrer)

L'**interfrange** est la distance séparant deux franges claires de la figure d'interférence. Pour deux trous d'Young séparés par une distance a sur un écran situé à une distance D éclairé par une source monochromatique de longueur d'onde dans le vide λ_0 , on a :

$$i = \frac{\lambda D}{a}, \quad \text{avec} \quad \lambda = \frac{\lambda_0}{n},$$

où n est l'indice du milieu.

En pratique, la figure d'interférence obtenue à l'aide des trous d'Young est modulée par la figure de diffraction associée à un seul trou (Doc. 6). Pour obtenir des images plus lumineuses, on remplace souvent les trous d'Young par des fentes fines. En dehors de la figure de diffraction, les résultats sont inchangés.

D'autres dispositifs interférentiels seront étudiés en deuxième année.